

13.4 作为假说的分类

认为假说仅对物理学、化学这样比较发达的科学重要，而在植物学和历史学这样的所谓描述性科学中则完全不起作用的观点是错误的。事实上，描述本身是建立在假说之上的，或者说描述本身包含假说。假说对于生物学中的不同分类系统，与对于历史学中的诠释或社会科学中的所有知识来说是同等关键的。

在历史科学中，假说的重要性容易得到阐明。许多历史学家寻求可以解释过去事件并被其他记录事件确证的说明。一些历史学家相信，某个更大的宗教或自然的目的或模式，说明了记录下来的历史的整个进程。否认有任何这样的宇宙设计存在的其他历史学家则认为，对于过去的研究不过是揭示某些历史规律，该规律说明过去事件的实际次序，并能够用来预测未来。这两组观点都将历史学设想成一个理论性的科学而不仅仅是描述性的科学；而对于这两种科学，假说在历史学家的事业中都起核心作用。

还有第三种历史学家，他们更为谦虚地设定他们的目标。对他们来说，历史学家的任务只是简单地将过去编入编年史，即以编年史顺序对过去的事件进行精确描述。由于他们所关心的只是事实本身，而非与事实有关的理论，因此，他们似乎不需要假说。

但是过去的事件没有像该观点使我们相信的那样容易编纂。过去本身根本不可用于这种纯粹的描述。真正可用的是对过去的记录和过去的痕迹。我们有政府档案馆、英雄史诗、以前的历史学家的作品、考古学家挖掘出土的人造物品等。历史学家必须从大量这样的事实推断出他们力图描述的过去事件的本质。没有假说的话，他们根本做不到。不是所有的假说都是全称的，有些是特称的。历史学家试图利用特称假说使现有资料转换成他们对所讨论事件的解释的证据。

从大范围来看，历史学家犹如侦探。他们的方法是共同的，遇到的困难也类似。其困难主要是证据不足，并且大多数证据已经被其间的战争或者自然灾害破坏。正如假的或误导性线索使得侦探失去方

向，太多的现存“记录”对过去可能是无意的歪曲，如早期缺乏批判性的历史学家的著作。好的侦探和好的历史学家都必须使用科学方法，即使将自己限于对过去事件的纯粹描述的那些历史学家，也必须使用假说来工作。他们不知不觉地就是理论家。

生物学家处于更为有利的位置。他们处理的事实是现在的，易于检查。为了描述一个地区的动植物群落，他们不必像历史学家那样精心推理，因为他们可以直接获得数据。他们的描述不是因果的或随机的，而是高度系统化的。他们对动物和植物进行**分类**，而不仅仅描述它们。但是分类和描述实际上是同一个过程。将一给定动物描述成食肉类，即是将它分类为食肉动物；将它归类为爬行类，即是将它描述成爬行动物。某个物体被描述成具有一个给定属性，即是将之归类于具有该属性的对象类中的一个成员。

科学的分类不仅要客体划分成不同的群体，而且要将每个群体进一步划分成次一级的群体或次一级的类，如此等等。分类也是当我们在玩“20个问题”这个游戏时提问的工具，但是分类事实上几乎是一个万能工具，因为它几乎满足所有需要。原始人需要将有毒的与可食用的，以及危险的与安全的等进行分类。我们都进行区分，而且对于那些与我们密切相关的东西的区分更为仔细。农民将对蔬菜进行小心和仔细地分类，而将各种他不感兴趣的花统称为“杂草”；卖花人则细致地将他们的商品进行分类，但可能会将农民的所有庄稼仅仅称为“农产品”。

使我们对事物进行分类有两个基本动机：一个是实践的，另外一个理论的。在任何一个包含数千册书的图书馆里，如果不根据某种分类系统对它们进行排列，就难以找到书。我们处理的物体数量越大，越有必要对它们进行分类。在博物馆、图书馆、大型百货公司，这样的实践需要是明显的。

分类的理论对象不是那么明显。分类方案的选择没有真假之分。可以用不同方式、不同观点来描述物体。使用的分类系统依赖于分类者的目的和兴趣。图书管理员根据书的主题内容对书进行分类，图书装订商根据的是书的纸张和镶边的材质，图书收藏者根据的是出版日

期或者可能是稀有程度，发货人则是根据重量和大小。当然还有其他分类方案。

科学家的什么样的特殊兴趣，使他们偏爱一个分类方案而不是另外一个呢？科学家的目的是获得知识，不只是关于这个或那个特定事实的知识，更是关于这些事实所确证的普遍定律的知识，以及它们之间因果相互关系的知识。从科学的观点看来，一个分类方案比另外一个要好，一定程度上在于，提出科学定律的过程中更富于成效，以及在形成说明性假说的过程中更有帮助。

对物体进行分类，其理论或科学动机是增加关于这些物体的知识，达到对它们的属性、相似性、差别以及相互关系的深刻洞察的愿望。一个分类方案的制定如果是为了狭隘的实际目的，比如“危险的”和“无害的”，或者“飞行的”和“游泳的”，将无法大力增进理解。响尾蛇和野猪归为一类，草蛇和家猪归为另一类；蝙蝠和鸟归为一类，鲸和鱼归为另一类。但是蛇和野猪是很不相同的，而鲸和蝙蝠是十分相似的。比起危险性来说，是不是热血的，胎生的还是卵生的，是分类系统所要根据的更重要特征。

如果一个特征能够作为线索，以发现其他特征，它便是重要的特征。当一个属性与许多其他的属性有因果连接关系时，它能够服务于制定更大数量的因果律以及形成更为普遍的说明性假说。因此，某个分类方案是最好的，如果它基于所要分类的物体的最重要特征。我们事先并不知道最重要特征是什么，因为我们并不能事先知道我们想要得到的因果联系是什么。因此，科学家的分类是**假说性的**。由于理解了分类可能将在日后得到改进或者拒斥，起初的分类方案会进行多种尝试。如果后来的研究揭示了与更多因果律和说明性假说相关的其他特征，我们将修正原来的分类方案，以便在其上建立我们的分类。

诚然，分类似乎在科学早期或者不那么发达的阶段更为重要，但是，随着科学的发展其重要性并不必然降低。分类学是生物学中一个合法的、重要的并且欣欣向荣的分支学科，其分类的早期系统已经因为有了更富有成效的其他方案而被抛弃。而某些像元素周期表这样的分类工具对化学家来说仍然很有价值。

这些生物学上的考虑启发了历史学中的假说。历史学家也关注于他们认为对于提升我们对过去事件的理解最重要的东西。生命过于短暂，它不允许人们对过去事件的细节进行**完备的**描述。因此，历史学家必须进行有选择的描述，仅仅记录过去的某些特征。历史学家进行选择的基础是什么？当然，历史学家想要关注于重要的东西，而忽略无意义的东西。历史学家像生物学家和其他科学家一样，重视那些最广泛地有助于形成因果律和说明性假说的因素。当然，这样的评价会随着进一步研究而得到纠正。早年的历史学家强调事件的政治和军事因素，忽略了其他我们现在认为很重要的属性。向经济学和社会学属性的转变为历史学家的工作和成果带来巨大的变化；现在我们超越经济学和社会学问题，专注于那些现在被认为与最大数量其他特征有因果联系的文化的及其他特征。因此，选择关注一个而不是另一个属性集合包含了某些假说：哪些特征是真正重要的。有些这样的假说甚至在历史学家对过去进行系统描述之前就需要了。正是分类和描述的这一**假说性**特征使得我们将假说看成是科学探究中无所不在的方法。

练习题

下面的段落(a)说明了什么现象？(b)提出了什么假说来说明？(c)请用13.3节提出的标准评价这些假说。

1.2003年10月，在一个矛盾断言的不同寻常的僵局里，一个有点像瘪了的足球的革命性新宇宙模型出现在天文学家的桌子上。

基于对大爆炸图片的分析，来自纽约州坎顿市的杰弗里·维克斯博士和他的同事们提出：太空是一种12面镜厅，当人们向外看到同样星星的多重复制品就产生了错觉，认为太空是无限的。

维克斯博士说，如果他的模型是正确的，大爆炸理论的一个变体——断定我们自己可观察的宇宙不过是更大范围里的多数水泡中的一个，就能被排除掉。维克斯博士说：“这意味着我们现在看到的就是宇宙的全部。”

由普林斯顿大学大卫·斯普吉尔博士领导的其他天文学家说，他们对相同资料的分析可能已经排除了宇宙的足球模型。最近几天一直热烈商讨的两组科学家在宇宙的足球模型是否已经被推翻这个问题上存在分歧。但是他们都同意，这次争论令人惊奇的地方在于，事实上争议将会很快被解决，突出了现代数据资料在解决曾经被认为几乎是形而上学问题的能力。

在科学杂志《自然》中，维克斯博士写道：“自远古时代我们的祖先就已经思考我们的宇宙是有限的还是无限的这个问题。现在，在两千多年的思索之后，可观察的数据资料可能最终解决这个古老的问题。”

维克斯博士和他的同事们提出，宇宙是一个有12面的十二面体。他争辩道，宇宙非常年轻时候的一个射电图上出现的波动表明，如果你沿着一个方向走得足够远，你将发现你返回到了起点处，就像一个光标在电脑屏幕的左边消失又出现在右边。因此，当宇宙辐射与宇宙边缘相交的时候，它将在天空的反面做相同的圆周运动，在维克斯博士的十二面体例子里是6对放大率35度的圆。

宾夕法尼亚大学的宇宙学家马克思·泰格马克博士评论道：“比较好的是，这个理论相当程度上是可以检验的。它或者是真理或者是谬误。数据资料实际上已经出来了，现在只是把这些资料进行筛选的问题。我们本应该已经看到了那些圆。”截至目前，那些圆还没有显现。“太空是不是无限的？”泰格马克博士问道，“这是一个令乔尔丹诺·布鲁诺在火刑柱上被烧死的问题！”

——Reported in Nature, 9 October 2003

2.同一人群喜欢买同样的东西，从同样的来源处获得娱乐，表现出类似的投票模式，并且通常其行为方式相当类似。这是人的分群现象，正在变得越来越有趣。迈克尔·J.魏斯区别了62种分群，他称它们为“独特的生活方式类型”。他还为它们命名，并突出了它们的某些独特特点。

例如，在“城镇和长袍”群那里，龙舌兰酒比其他地方要更受欢迎，观看肥皂剧《另一个世界》的观众比其他地方的多一倍。在“军营”群中，人们观看电视节目《硬拷贝》的可能性是美国人平均值的四倍。在那些住在郊区的年轻的中产阶级美国人中，对家具进行整修、下坡滑雪、养猫异常流行，而下棋、拖拉机拖雪橇比赛则异常地不流行。

人们发现，对商家寻找顾客、对候选人拉票、对非营利组织寻找新的捐助者等，生活方式分群都是有用的。看上去可能琐碎的东西有相当的启发作用。在华盛顿，魏斯注意到，“Brie奶酪的爱好者倾向于保持住行政工作而制定政策，那些Kraft Velveeta奶酪爱好者维系着服务经济，在二者之间存在一条断层线。”他的疑问是：“什么东西使我们中的一部分人吃Brie奶酪，而其他人狂爱吃Velveeta奶酪？”

——Michael J.Weiss,The Clustered
World(Boston:Little,Brown,2000)

3.猴痘是一种与天花相关，但是传染性和致命性较弱的病毒性疾病。该疫情于2003年首次在美国人中暴发。根据疾病控制与预防中心的消息，在中西部的威斯康星州、伊利诺伊州和印第安纳州这三个州，至少已经有20个病例被报道出来。

病人年龄分布从4岁到48岁，在2003年5月15日到6月3日生病。所有人都与生病的土拨鼠有直接或亲密的接触。土拨鼠已经成为普通的家养宠物，它们可能是从其他物种那里传染了猴痘，可能是从这种疾病已经发生了很久的非洲西部或中部作为宠物进口过来的冈比亚巨田鼠那里传染来的。猴痘在非洲主要由松鼠所携带，但是由于这种疾病经常致死猴子因而得名。

在美国疫情暴发区的一些患者为售卖土拨鼠和冈比亚巨田鼠的兽医或者宠物店工作。通过迅速确定哪些动物能够感染猴痘，卫生官员希望在这个疾病成为美国人的地方病之前清除这些动物。

——Reported in The New York Times,9 June 2003

4.一个关于心脏病病人的小型研究检测了一个假说，该假说是如此不可信，以至于它的主要研究者说该假说成功的可能性只有万分之一。但是这个研究发现，使用密歇根州安阿伯市的阿司匹林疗法发展而来的一种实验性药物，只需要几次治疗就逆转了多年来血小板在冠状动脉中的同等作用。

47名心脏病病人被随机地指派到或者注入一种模仿高密度脂蛋白（或HDL，从动脉中清除胆固醇的物质）的物质的浓缩物，或者注入一种起控制作用的惰性生理盐水。

在每周五次注射之后，那些服用实验性药物的人的冠状动脉中的血小板含量下降了4.2%，而那些注射生理盐水的人，（如果有任何变化的话）血小板只稍微增加。

克利夫兰市诊所领导该项研究的一名心脏病学家斯蒂文·尼森博士说：“直到现在，这个范例已经可以通过降低坏胆固醇（LDL，低密度脂蛋白胆固醇）来预防疾病。如果你体内的坏胆固醇足够少的话，血小板就不会在动脉壁聚集。这个实验告诉我们，你也可以在动脉壁消除疾病。”

——Reported in the Journal of the American Medical Association,5 November 2003

5.男婴倾向于平均比女婴重约100克，但为什么会那样一直没有得到说明，直到最近。研究人员并不确定这多出来的体重是否可以由男婴的母亲摄入更多能量而得到说明，或者是因为（胎儿是男性的时候）那些母亲对摄入的能量的使用更高效。

哈佛大学公共卫生学院的鲁拉·M.塔米米博士设法通过测量热量的摄入来解决这个不确定性。波士顿的244名妇女在她们怀孕的三个月里被要求详细记录她们的饮食摄入量。收集的数据资料随后与由此发生的生育相互关联起来。塔米米博士发现，怀男孩的妇女摄入（像是

碳水化合物、脂肪或者蛋白质)比怀女孩的妇女多10%的热量。有影响的是摄入量,而不是利用的效率。

但是什么能够解释摄入量的那种差异呢?塔米米博士推测,可能是男性胎儿分泌的睾丸激素发出的某种信号引起的。

——Reported in the British Medical Journal, June 2003

6.人类、猿和海豚是大脑社会化程度比较高的动物,它们已经通过认出镜子中的自己而被证实具有自我意识。大多数动物很少注意它们在镜子中的倒影。大象与人类一样具有大脑和移情能力,但是它们并不像猿一样与人类分享共同的祖先。它们也能认出自己的图像吗?

是的,它们确实能。纽约市布朗克斯动物园的大象当盯着大镜子里面它们自己的影子时会用它们的象鼻来检查自己。其中的一头象(但也仅有一头)完成了称为“记号测试”的自我意识的最高级别测试。研究人员在每头象的一只眼睛的正上方画一个白色的“X”。当靠近镜子后,这头大象在90秒里12次用她的鼻子触摸这个记号,确证了她相信她在镜子中看到的确实就是她自己。

——Reported by Diana Reiss, of the Wildlife Conservation Society and Columbia University, in Proceedings of the National Academy of Sciences, November 7, 2006

7.2003年的诺贝尔化学奖由彼得·阿格雷博士与人分享,他幸运地发现了一种新的蛋白质。当他发现另一种蛋白质污染了他的样品的时候,他正在研究血液里发现的一种特定蛋白质。在尝试培养一个与他正在研究的蛋白质反应的抗体时,阿格雷博士发现这个抗体反过来与这个污染性蛋白质反应了,这就成了在血液样本里所找到的最大量的蛋白质之一,尽管在这之前还没有人将其辨别出来。

但是这个蛋白质是做什么的呢?他寻找类似的蛋白质并且在植物的根部也找到了一些其功能同样未知的蛋白质。阿格雷博士说,情况变得“越来越令人好奇”。最后他尝试检测这个新的蛋白质能不能是

一个水通道。很久之前就已经有人提出这样的通道可能存在，但是当时扩散似乎能说明水的运动，而特定的通道从来没有被发现过。

为了检测水通道假说，阿格雷博士往青蛙的卵细胞里增加了能够产生这种神秘蛋白质的基因。放在蒸馏水里经过修改的卵细胞迅速膨胀并且爆炸，强烈确证了那个理论。阿格雷博士说：“这些卵细胞像爆米花一样爆炸。”新发现的蛋白质被称为“水通道蛋白”，有一个比水分子稍宽的通道，最近也在人体的肾脏中发现，在肾脏里水从尿中被提取出来并进行循环。

阿格雷博士在被授予诺贝尔奖时说：“这真的是天上掉馅饼了。在科学成功中，好运是一个重要成分。”

8.早在18世纪，埃德蒙多·哈雷问道：“为什么天空在夜晚是黑的？”这个貌似幼稚的问题不容易回答。因为如果宇宙在最大可能尺度上具有最简单的可想象结构，那么，天空的背景辐射应当强。想象一个静态的、无限的宇宙，即宇宙的大小是无限的，而在其中恒星和星系相互之间的位置是固定的。在任何方向上的视线将最终经过一个恒星的表面，并且天空应当看上去是由恒星气盘重叠而成的。恒星表面的显著明亮与它的距离无关，因而，天空的任何地方应当与一个中等大小的恒星表面一样明亮。由于太阳是一个中等大小的恒星，无论是白天还是夜晚，整个天空的亮度应当与太阳表面差不多。事实则不是这样，这后来被称为奥伯斯悖论（根据18世纪德国天文学家海因里希·奥伯斯的名字而命名）。这个悖论不仅适用于恒星的光线，而且也适用于电磁波谱的所有其他区域。它表明在静态无限宇宙模型中存在着根本性错误，但它没有表明错误是什么。

——Adrian Webster, “The Cosmic Radiation Background,”
Scientific American, August 1974

9.瑞典研究人员与南非的同行合作发现，白天活动的蜣螂探测太阳光的偏振模式并依赖这些模式滚出大量的大象粪便。隆德大学玛丽·德克博士随后注意到，在有月光的夜晚，一种甲虫工作（滚粪便）到特别晚。它们会不会是依赖于月光的偏振呢？

研究人员竖起偏振过滤器来转变月光。果然，这种非洲甲虫——蜚螂校正了方向。当过滤器下月光的偏振旋转了 90° 后，他们发现过滤器下的甲虫爬行的方向几乎也正偏离了 90° 。德克博士在2003年7月3日的《自然》杂志上的报告写道：“这是第一次证明了有动物可以利用月光的偏振来定位。”

10.几个世纪以来（自从16世纪初在斯堪的纳维亚），人们就已经为旅鼠这种北方的啮齿类动物感到迷惑不解。旅鼠的数量增加得如此之快又如此之频繁，以至于人们生出一个持久猜测：如果繁殖数量过大，旅鼠会集体自杀，从泡沫海边的悬崖上跳下去。

科学家几十年前就揭示了这种想法，但是一直不确定什么导致了旅鼠种群周期迅速地繁荣与崩溃，这是一个在生态学中热烈争论的谜题。芬兰赫尔辛基大学的生态学家奥利弗·吉尔格博士说：“已经有了几十个假说，而科学家们是如此坚定地坚持自己的假说，以至于他们几乎要相互残杀。”但是吉尔格博士在《科学》杂志上发表的最近研究提出了一个假说，他的研究团队声称该假说为此提供了完整解释。

他们主张，迅速的种群周期与自杀没有关系，而是与饥饿的食肉动物有关。在15年的研究之后他们发现，雪鸮、北极狐、叫作长尾贼鸥的海鸟以及像黄鼠狼的白鼬这四种食肉动物的行为解释了四年的周期。在这四年的周期里，旅鼠的数量迅速激增，然后又几乎消失殆尽。在建立一个仅仅基于那四种食肉动物的模型之后，他们发现这个模型精确地预测了在自然界中旅鼠数量的数值波动。

——Reported in Science, 31 October 2003

第13章概要

本章探讨科学方法所依据的原则。

13.1节区分科学的与非科学的说明：前者总是假说性的、经验可证实的，后者其精神上是教条主义的、不能由从中演绎得来的命题进行检验。

13.2节借由假说的确证考察了科学方法。确立了可能在任何科学探究中都十分卓越的七个步骤：

- 1.确定某个问题
- 2.构建某个初步假说
- 3.根据那个初步假说收集额外的数据资料
- 4.形成一个全面的、由收集的资料所支持的说明性假说
- 5.从说明性假说中推导出进一步的结果
- 6.对推导出来的结果进行检验
- 7.对发展出来的理论进行应用

13.3节探讨对于可供选择的科学假说的评价。确定了在竞争性假说中可用以进行选择的标准：

- 1.一个理论与先前已经建立起来的理论主体的协调性
- 2.一个新理论显示出来的预测度或说明力
- 3.竞争性理论的相对简单性

我们用科学史中最著名的事件阐明了这些标准，即伽利略·伽利雷非凡的观察确证了哥白尼太阳系日心说替代托勒密太阳系地心说。

13.4节讨论分类这一学术工具，它在社会科学、生物科学以及物理科学中都有极高的价值，每一种分类模式都暗示某种普遍真理和说明性假说的形成。

第13章关键术语

科学说明：对某个事实或事件的一种理论解释，以经验证据为基础并很可能根据新信息而进行修正。

非科学说明：一种被教条地断定且被看作无可置疑的说明。

分类：将大的事物汇集组织和分成有次序的群体、子群体系统，通常用于科学假说的形成。